



I. MECÂNICA DOS FLUIDOS

Prof. Dr. Cristiano Brenner Mariotti
IMEF - FURG

*Notas auxiliares da disciplina de Física II

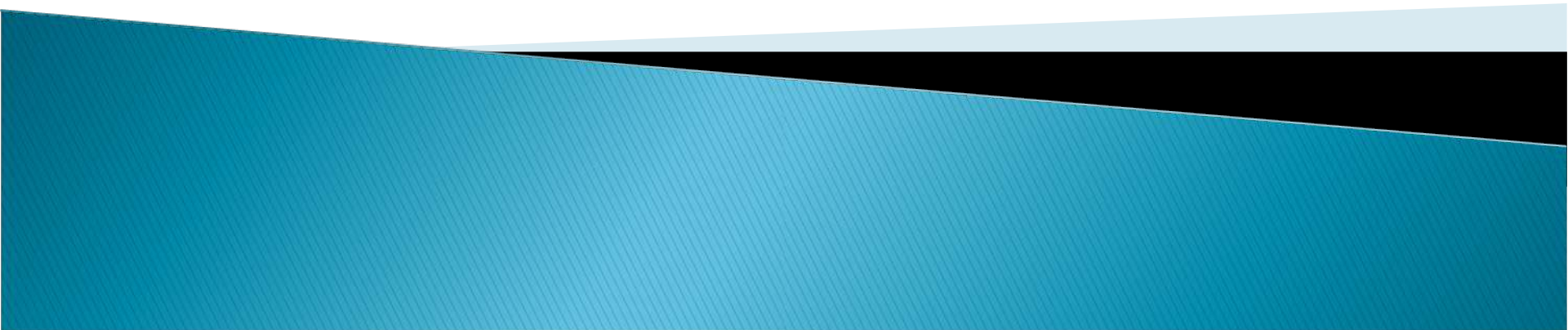


Mecânica dos Fluidos

- 1. **Hidroestática**: Fluidos em Repouso (em equilíbrio)
- 2. **Hidrodinâmica**: Fluidos em Movimento
- Líquidos e gases são fluidos: facilmente deformáveis, **podem escoar ou fluir facilmente**
- Coleção de moléculas dispostas randomicamente e mantidas unidas por forças atrativas fracas e por forças das paredes do recipiente
- Submetidos a tensões tangenciais entre as camadas de um fluido, este escoar enquanto a força estiver aplicada

1. Hidrostática

Alguns conceitos básicos



Densidade

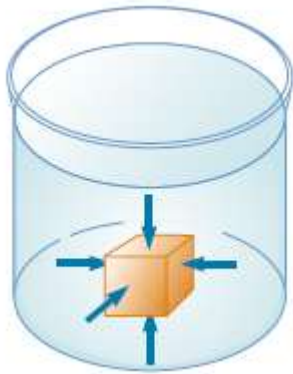
$$\rho = \frac{m}{V}$$

TABELA

Densidades de Algumas Substâncias Comuns em Temperatura Padrão (0 °C) e Pressão Atmosférica

Substância	ρ (kg/m ³)	Substância	ρ (kg/m ³)
Ar	1,29	Gelo	$0,917 \times 10^3$
Alumínio	$2,70 \times 10^3$	Ferro	$7,86 \times 10^3$
Benzeno	$0,879 \times 10^3$	Chumbo	$11,3 \times 10^3$
Cobre	$8,92 \times 10^3$	Mercúrio	$13,6 \times 10^3$
Álcool etílico	$0,806 \times 10^3$	Carvalho	$0,710 \times 10^3$
Água doce	$1,00 \times 10^3$	Gás oxigênio	1,43
Glicerina	$1,26 \times 10^3$	Pinho	$0,373 \times 10^3$
Ouro	$19,3 \times 10^3$	Platina	$21,4 \times 10^3$
Gás hélio	$1,79 \times 10^{-1}$	Água do mar	$1,03 \times 10^3$
Gás hidrogênio	$8,99 \times 10^{-2}$	Prata	$10,5 \times 10^3$

Pressão



$$P = \frac{F}{A}$$



$$1 \text{ Pa} = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$



TABELA Algumas Pressões

	Pressão (Pa)		Pressão (Pa)
Centro do Sol	2×10^{16}	Pneu de automóvel ^a	2×10^5
Centro da Terra	4×10^{11}	Atmosfera ao nível do mar [*]	$1,0 \times 10^5$
Maior pressão constante em laboratório	$1,5 \times 10^{10}$	Pressão arterial sistólica normal ^{b,c}	$1,6 \times 10^4$
Maior fossa oceânica (no fundo)	$1,1 \times 10^8$	Melhor vácuo obtido em laboratório	10^{-12}
Salto agulha em uma pista de dança	10^6		

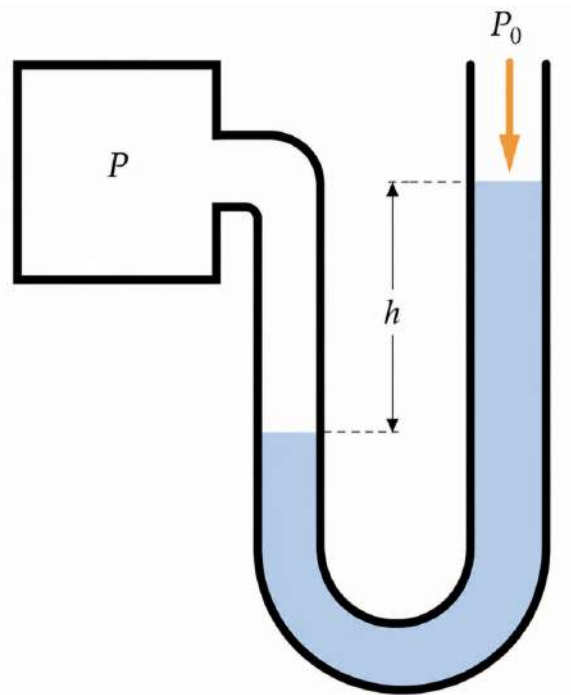
^a O valor indicado é a pressão manométrica (acima da atmosférica).

^b A pressão sistólica é a pressão no momento em que o coração se contrai.

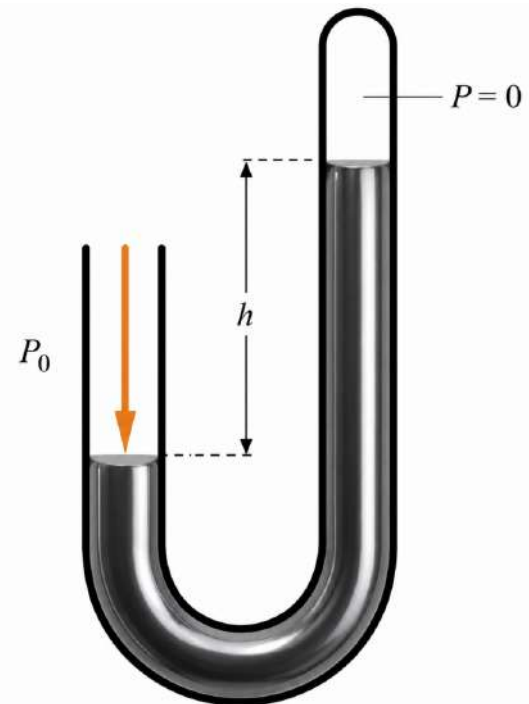
^{*} $P_0 = 1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$

Pressão manométrica, medidas de pressão

Manômetro de tubo aberto para a medida da pressão P



Barômetro de mercúrio para a medida da pressão atmosférica



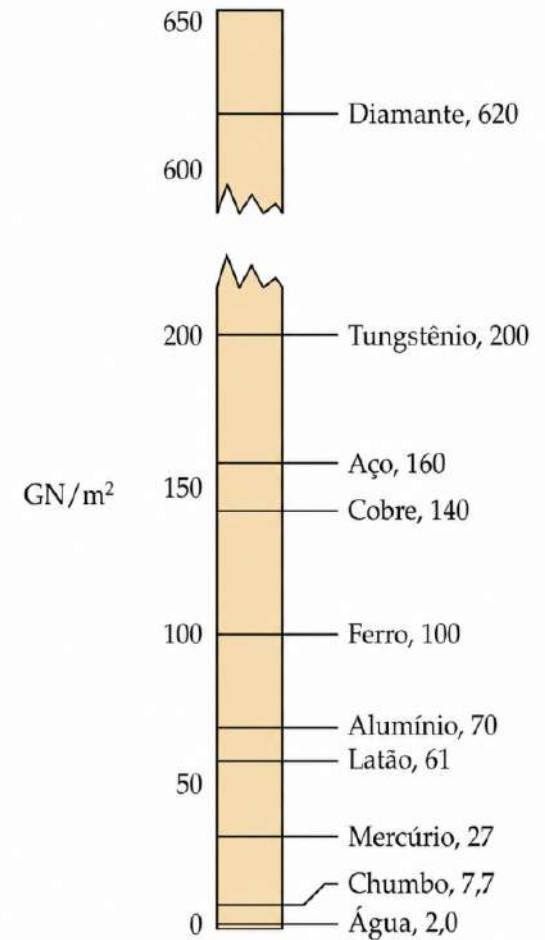
Módulo de compressibilidade

➤ Com o aumento da pressão externa sobre um corpo, o volume do corpo tende a diminuir

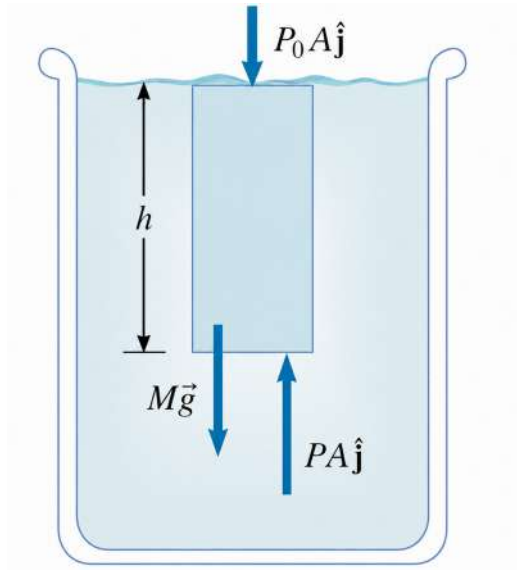
Módulo de compressibilidade:

$$B = - \frac{\Delta P}{\Delta V/V}$$

➤ mede o quão difícil é diminuir o volume percentual de um corpo para um dado aumento de pressão sobre este corpo



Variação da pressão com a profundidade



$$\sum F_y = PA - P_0 A - Mg = 0$$

$$PA - P_0 A - \rho Ahg = 0$$

$$PA - P_0 A = \rho Ahg$$

$$P = P_0 + \rho gh$$

$$P_0 = 1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$$



(pressão na profundidade h)

Paradoxo hidrostático

A pressão só depende da profundidade e não da forma do vaso

Diferentes áreas e mesma pressão, numa mesma profundidade



Qual das duas situações acontece na natureza?

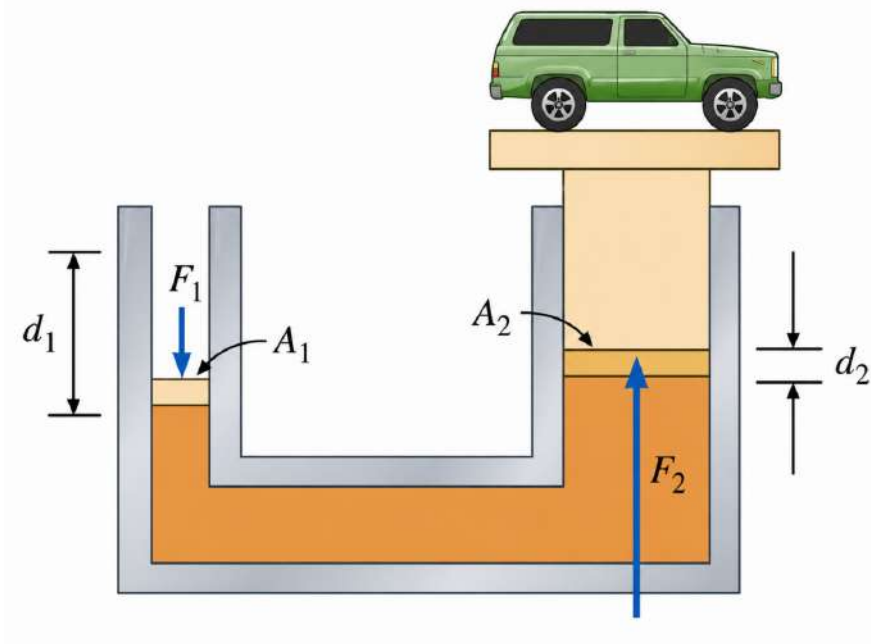


Princípio de Pascal

- A pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente



Aplicação: prensa hidráulica



Empuxo e o Princípio de Arquimedes

- ▶ A força de **empuxo** sobre um corpo submerso num fluido é dirigida para cima e sua magnitude é igual ao **peso de fluido deslocado** pelo corpo.
- ▶ Não depende do tipo de material, mas apenas do seu **volume**
- ▶ Consequência da diferença entre a força do fluido sobre o corpo, nas partes inferior e superior do corpo

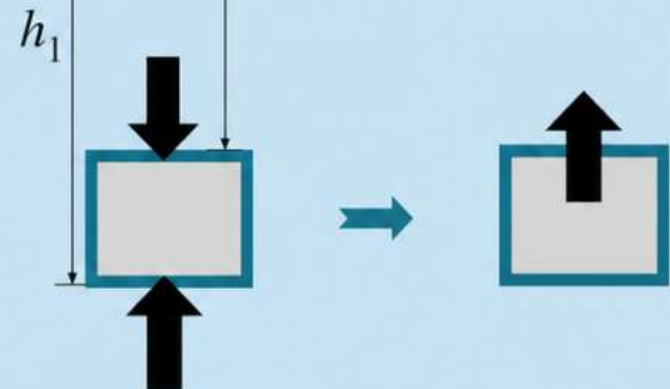
$$E = P_1 A - P_2 A = A(\rho_f g h_1 - \rho_f g h_2)$$

$$= \rho_f g A(h_1 - h_2) = \rho_f g V_{\text{liq. deslocado}}$$

$$E = \rho_f g V_{\text{liq. deslocado}}$$

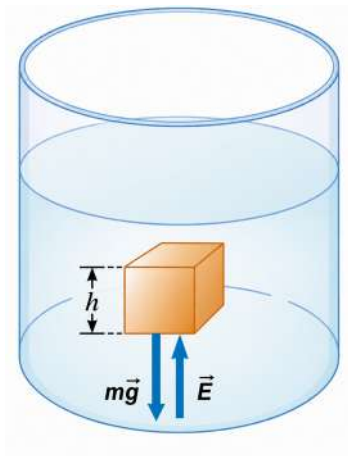


Arquimedes (c. 287—212 AEC)



Flutuação

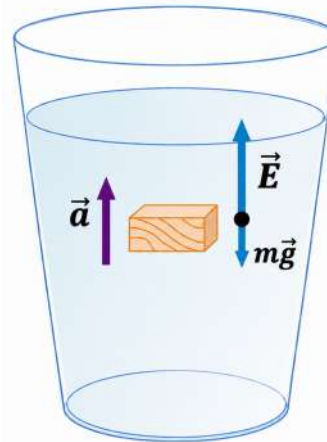
Densidades iguais



$$mg = E$$

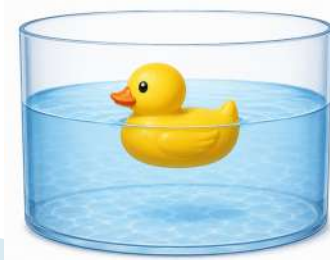
O corpo flutua

Corpo menos denso
que o fluido

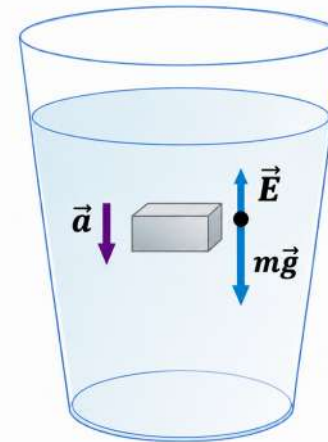


$$mg < E$$

O corpo emerge
parcialmente



Corpo mais denso
que o fluido



$$mg > E$$

O corpo afunda



Aplicações

- ▶ Nado dos peixes
- ▶ Flutuação de objetos
- ▶ Mergulho
- ▶ Balões
- ▶ ...



Como um surfista surfa?



Bibliografia

- ▶ Moysés Nussenzveig, Curso de física básica, vol. 2: Fluidos, Oscilações, Ondas e Calor
 - ▶ Young & Freedman / Sears & Zemansky, Física II: Termodinâmica e Ondas
 - ▶ Halliday, Resnick, Walker, Fundamentos de física, vol. 2
 - ▶ Tipler, Física para cientistas e engenheiros, vol. 1
 - ▶ Feynman, The Feynman lectures on physics
- 